

Mecánica del Continuo

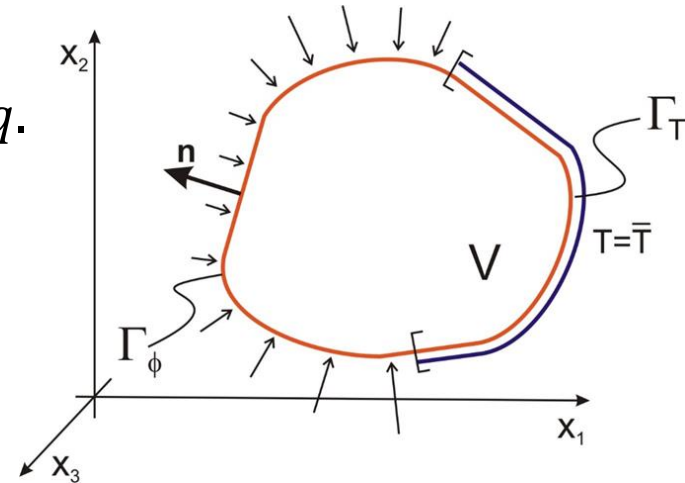
Ingeniería en Informática

FICH-UNL

Capítulo 10: Principios Variacionales

Principio variacional para la ecuación del calor

- Sea un cuerpo en equilibrio térmico estacionario, bajo la acción de fuentes de calor
- En el volumen tenemos fuentes distribuidas q .
- La frontera Γ está dividida en dos partes:
 - Por la superficie Γ_ϕ ingresa un flujo $\bar{\phi}$
 - En la superficie Γ_T se impone la temp $\bar{T}$.



- El campo de temperaturas T satisface ecs de balance estacionario de energía y condiciones de borde:

$$\nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 \quad \text{en } V$$

$$T = \bar{T} \quad \text{en } \Gamma_T$$

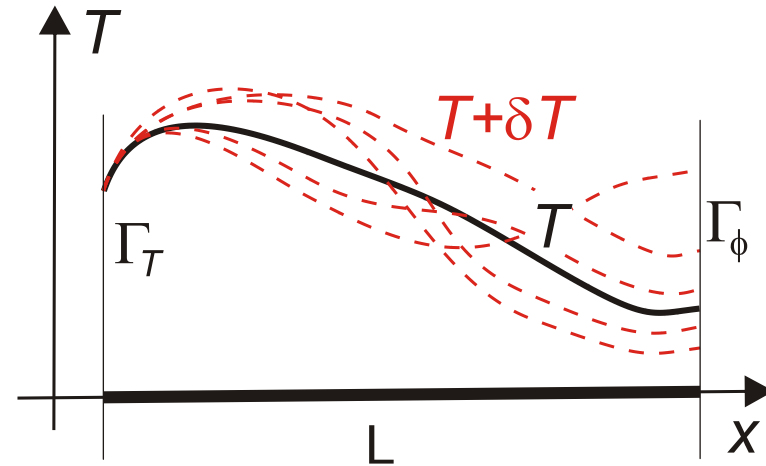
$$\kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} \quad \text{en } \Gamma_\phi$$

- Llamaremos:

$$\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$$

Principio variacional para la ecuación del calor

- Sea $T + \delta T$ una clase de perturbaciones arbitrarias del campo de temperaturas, consistente con las condiciones de borde impuestas.
 - δT : “variación de T ”, diferenciable
 - Notar: $\delta T = 0$ en Γ_T pero es arbitraria en Γ_ϕ



- Calculamos el “trabajo virtual” hecho por los flujos externos impuestos bajo perturbación virtual de temperaturas δT :

$$\delta W_{ext} = \int_V q \delta T dV + \int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS$$

- Usando Gauss en el segundo termino:

$$\int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS = \int_{\Gamma=\Gamma_\phi \oplus \Gamma_T} (-\mathbf{h} \cdot \mathbf{n}) \delta T dS = - \int_V \text{div} (\mathbf{h} \delta T) dV =$$

$\delta T = 0$ en Γ_T Gauss

Principio variacional para la ecuación del calor

$$= - \int_V \mathbf{h} \cdot \nabla(\delta T) dV - \int_V \delta T \nabla \cdot \mathbf{h} dV =$$

Usando la ecuación de balance de energía :

$$-\nabla \cdot \mathbf{h} + q = 0$$

tenemos:

$$\int_{\Gamma_\phi} \bar{\phi} \delta T dS = - \int_V \nabla(\delta T) \cdot \mathbf{h} dV - \int_V \delta T q dV$$

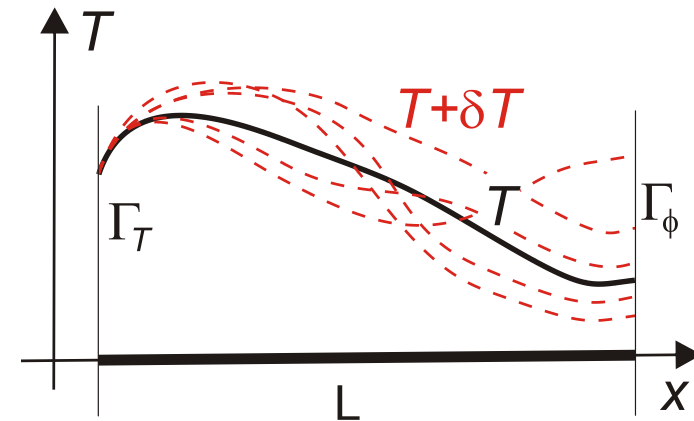
■ Finalmente, usando: $\mathbf{h} = -\kappa \nabla T$

$$\int_{\Gamma_\phi} \delta T \bar{\phi} dS + \int_V \delta T q dV = \int_V \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) dV$$

Trabajo virtual externo

Trabajo virtual interno

$\forall \delta T$ admisible



Principio variacional para la ecuación del calor

$$\underbrace{\int_{\Gamma_\phi} \delta T \bar{\phi} dS + \int_V \delta T q dV}_{\text{Trabajo virtual externo}} = \underbrace{\int_V \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) dV}_{\text{Trabajo virtual interno}} \quad \forall \delta T \text{ admisible}$$

- O sea, para un sistema de en equilibrio, el trabajo virtual de las cargas internas es igual al trabajo virtual de las cargas externas.

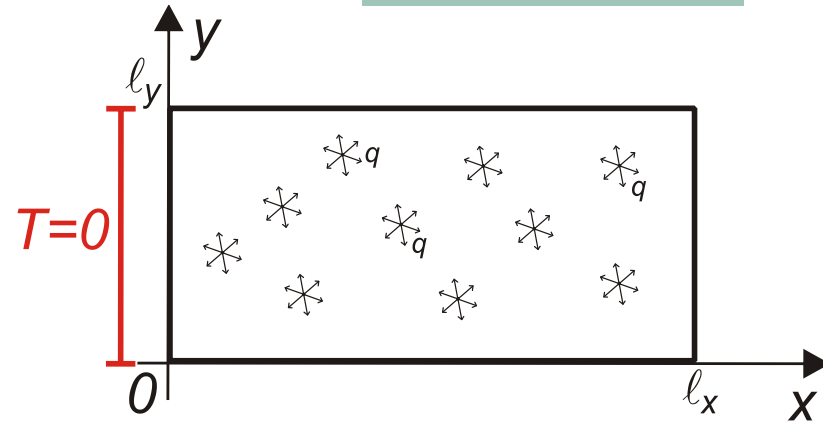
$$\begin{array}{ll} \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 & \text{en } V \\ T = \bar{T} & \text{en } \Gamma_T \\ \kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} & \text{en } \Gamma_\phi \end{array} \quad \Rightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

- Puede mostrarse facilmente que un sistema para el cual el trabajo virtual externo iguala al trabajo interno, verifica las ecuaciones de balance y las condiciones de borde.

$$\delta W_{ext} = \delta W_{int} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{ll} \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + q = 0 & \text{en } V \\ T = \bar{T} & \text{en } \Gamma_T \\ \kappa \nabla T \cdot \mathbf{n} = \bar{\phi} & \text{en } \Gamma_\phi \end{array}$$

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Sea un dominio rectangular $\mathcal{B} = [0, \ell_x] \times [0, \ell_y]$, con pared izquierda ($x = 0$) mantenida a temperatura $T = 0$ y fuente distribuida q .
- La solución esta dada por la solución al problema variacional:



$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta T \, q \, dy \, dx \quad \forall \delta T \text{ admisible}$$

- Discretizaremos el problema, o sea aproximaremos la solución del problema variacional mediante un numero finito de incógnitas. Para ello construiremos un campo discreto admisible de temperatura.

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Sea $\mathcal{P}_n(x, y)$ un polinomio completo de grado n :

$$\mathcal{P}_n(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \alpha_{(i-j)j} x^{i-j} y^j$$

$$\mathcal{P}_0(x, y) = \alpha_{00}$$

$$\mathcal{P}_1(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y$$

$$\mathcal{P}_2(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2$$

- Aproximaremos el campo de temperaturas con polinomios completos de grado n multiplicados por funciones que verifiquen las condiciones de borde. En este caso:

$$T(x, y) = x\mathcal{P}_n(x, y)$$

$$T(x, y) = x(\alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2 + \dots)$$

donde los coeficientes α_{ji} son las incógnitas a determinar.

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Expresaremos matricialmente. Para ello definimos:

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(x, y) &= x \begin{bmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{\alpha} &= [\alpha_{00} \ \alpha_{10} \ \alpha_{01} \ \alpha_{20} \ \alpha_{11} \ \alpha_{02} \ \cdots]^T \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} T(x, y) &= \mathbf{N}(x, y) \boldsymbol{\alpha} \\ \delta T(x, y) &= \mathbf{N}(x, y) \delta \boldsymbol{\alpha} \end{aligned}$$

- El gradiente $\nabla T(x, y)$ resulta:

$$\nabla T(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial x} \\ \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial y} \end{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{B} \boldsymbol{\alpha}$$

$$\nabla(\delta T(x, y)) = \mathbf{B} \delta \boldsymbol{\alpha}$$

$$\mathbf{B}(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 2x & y & 3x^2 & 2xy & y^2 & \cdots \\ 0 & 0 & x & 0 & x^2 & 2xy & \cdots \end{bmatrix}$$

- Reemplazamos ahora en la ecuación variacional

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \nabla(\delta T) \cdot (\kappa \nabla T) \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta T \, q \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} (\mathbf{B} \delta \boldsymbol{\alpha})^T \kappa \mathbf{B} \boldsymbol{\alpha} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N} \delta \boldsymbol{\alpha} \, q \, dy \, dx$$

Conducción de calor en un dominio rectangular

- Los coeficientes α , $\delta\alpha$ son constantes y pueden salir del signo integral:

$$\delta\alpha^T \underbrace{\left(\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{B}^T \kappa \mathbf{B} \, dy \, dx \right)}_{\mathbf{K}} \alpha = \delta\alpha^T \underbrace{\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N}^T q \, dy \, dx}_{\mathbf{f}}$$

$$\delta\alpha^T \mathbf{K} \alpha = \delta\alpha^T \mathbf{f}$$

- La variación $\delta T(x, y)$ es arbitraria $\Rightarrow \delta\alpha^T$ es arbitrario. Luego:

$$\mathbf{K} \alpha = \mathbf{f}$$

- Este es un sistema de r ecuaciones algebraicas lineales con r incógnitas. Resolviendo calculamos los coeficientes α .
- La cantidad de ecuaciones depende del grado del polinomio en la aproximación: $r = (n + 2)(n + 1)/2$
- La matriz $\mathbf{K}$ es simétrica.

Conducción de calor en un dominio rectangular

```
%% Datos del problema
grPol = 3;
kappa = 1;
Lx     = 10;
Ly     = 3;
syms q
q      = 5; % *x*y;

%% Datos gráfico - Número de divisiones en cada lado.
nPartx = 30;
nParty = 10;

%% Matriz simbólica de producto coordenadas polinomio
syms x y
nCoef = ((grPol+1)^2+(grPol+1))/2;
ms_N = sym(zeros(1,nCoef));
ind = 0;
for ix = 0:grPol
    for iy = 0:ix
        ind = ind+1;
        ms_N(ind) = x * x^(ix-iy)*y^iy;
    end
end

%% Matriz de gradientes simbólica
syms ms_B
ms_B = simplify([diff(ms_N,x);diff(ms_N,y)]);

%% Matriz de rigidez (matriz de coeficiente del sistema lineal)
syms ms_K
ms_K = int(int(ms_B.*kappa*ms_B,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_K = double(ms_K);
```

Conducción de calor en un dominio rectangular

```
%% Vector de fuerza (vector de términos independientes)
syms ms_F
ms_F = int(int(ms_N'*q,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_F = double(ms_F);

%% Resolución del sistema en forma simbólica
syms ms_A
ms_A = ms_K\ms_F;

%% Resolución del sistema en forma numérica
m_A = m_K\m_F;

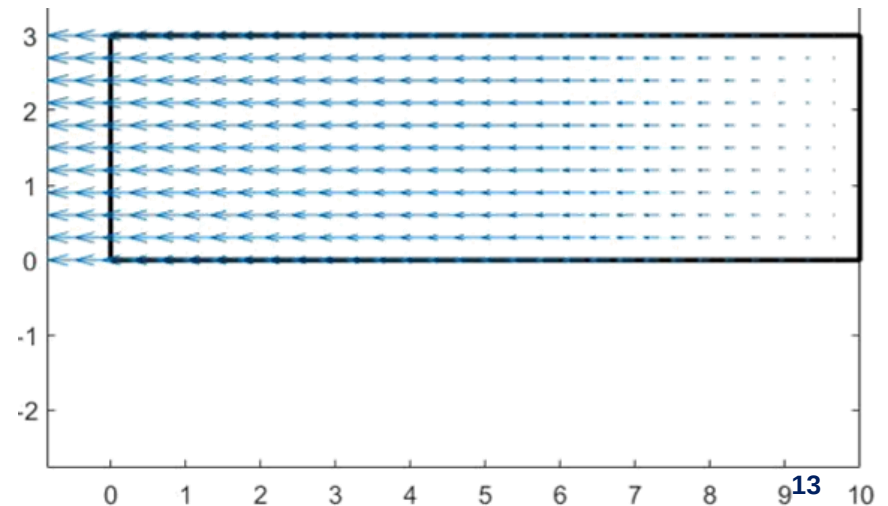
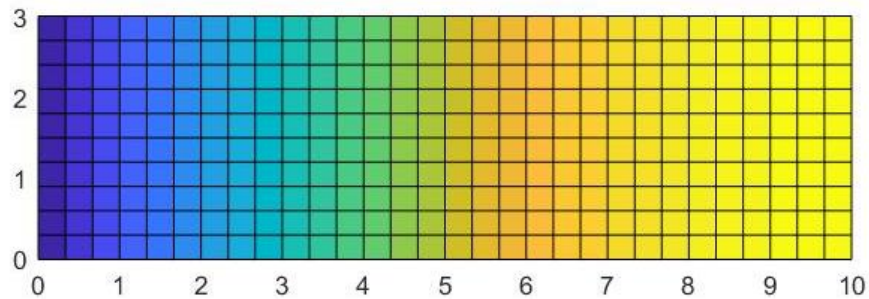
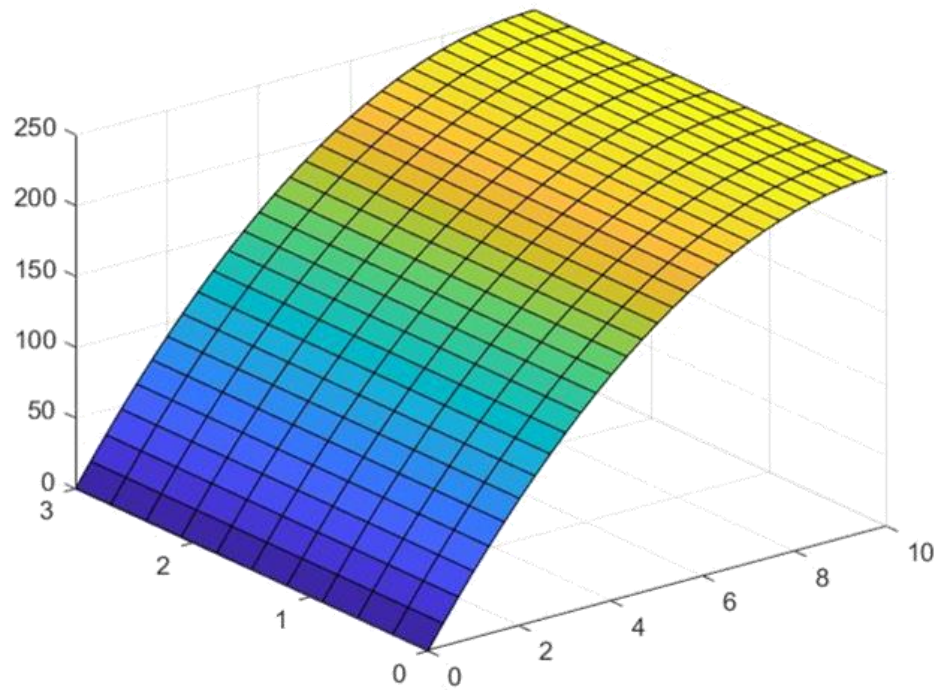
%% Gráfico del campo de temperaturas
figure(1)
%La grilla tiene que ser rectangular.
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
% m_FunPot = subs(ms_X,x,m_CoordX); %No funciona bien.
nPuntos = numel(m_CoordX);
m_XGraf = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_X para todos los puntos de grilla de la gráfica.
for iCoef = 1:nCoef
    m_XGraf(:,iCoef) = subs(ms_N(iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Campo de temperatura
m_Temp = reshape(m_XGraf*m_A,size(m_CoordX));
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)

%Vista en planta
figure(2)
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)
view(2)
m_RelEjeOrig = get(gca,'DataAspectRatio');
set(gca,'DataAspectRatio',[1,1,m_RelEjeOrig(3)]);
```

Conducción de calor en un dominio rectangular

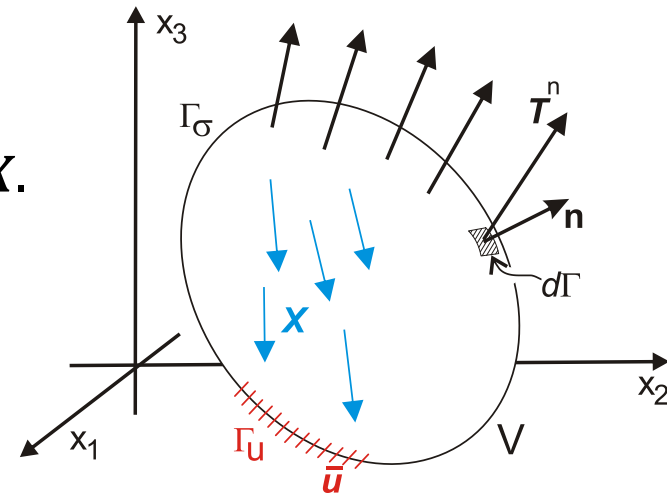
```
% Gráfico del campo flujo termico
figure(3)
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
%
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en dos líneas la matriz de gradientes
m_BGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_B para todos los puntos de grilla de la gráfica.
for iCoef = 1:nCoef
    m_BGraf1(:,iCoef) = subs(ms_B(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf2(:,iCoef) = subs(ms_B(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de flujo
m_VechX = -kappa*m_BGraf1*m_A;
m_VechY = -kappa*m_BGraf2*m_A;
%Gráfico
plot([0,Lx,Lx,0,0],[0,0,Ly,Ly,0],'k','LineWidth',2)
hold on
%El quiver escala a partir del tamaño automático que pone automáticamente.
quiver(m_CoordX(:),m_CoordY(:),m_VechX,m_VechY,1.5)
hold off
axis equal
```

Conducción de calor en un dominio rectangular



Principio variacional para la ecuación de elasticidad

- Sea un cuerpo en equilibrio estático, bajo la acción de cargas externas
- En el volumen tenemos fuerzas distribuidas $\mathbf{X}$.
- La frontera Γ está dividida en dos partes:
 - En la superficie Γ_σ hay una tracción $\mathbf{T}^n$
 - En la superficie Γ_u se impone el desp $\bar{\mathbf{u}}$.



- El campo de desplazamientos $\mathbf{u}$ satisface las ecs de equilibrio estático y condiciones de borde:

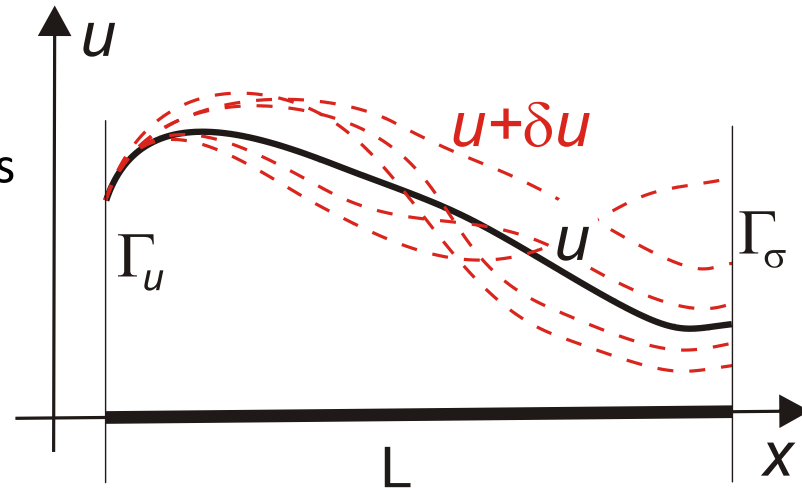
$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0 \quad \text{en } V$$

$$u_i = \bar{u}_i \quad \text{en } \Gamma_u$$

$$\sigma_{ij}n_j = T_i^n \quad \text{en } \Gamma_\sigma$$

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Sea $u_i + \delta u_i$ una clase de perturbaciones arbitrarias del campo de desplazamientos, consistente con las condiciones de borde impuestas.
 - $\delta \mathbf{u}$: “variación de $\mathbf{u}$ ”, diferenciable
 - Notar: $\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ en Γ_u pero es arbitraria en Γ_σ



- Calculamos el “trabajo virtual” hecho por las fuerzas externas impuestas bajo perturbación virtual de desplazamientos $\delta \mathbf{u}$:

$$\delta W_{ext} = \int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\phi} T_i^n \delta u_i d\Gamma$$

- Usando Gauss en el segundo termino:

$$\int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_{\Gamma=\Gamma_\sigma \oplus \Gamma_u} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma = \int_V (\sigma_{ij} \delta u_i)_{,j} dV =$$

$\delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$ en Γ_u Gauss

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

$$= \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV + \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = (*)$$

Usando la ecuación de equilibrio :

$$\sigma_{ji,j} + X_i = 0$$

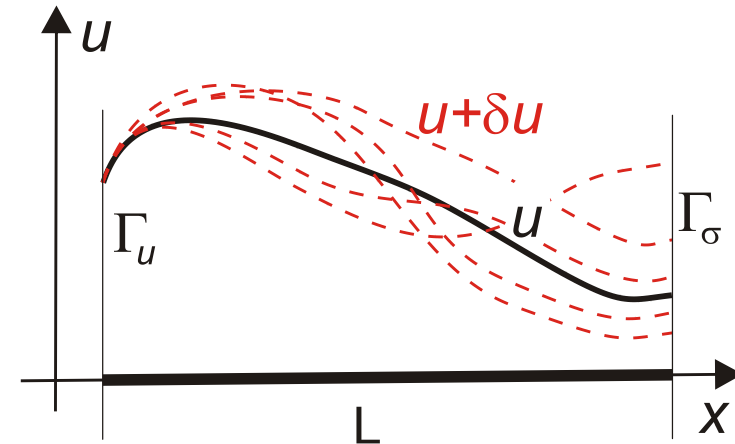
tenemos en el primer termino:

$$\int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV = - \int_V X_i \delta u_i dV \quad (1)$$

El segundo termino, en tanto:

$$\begin{aligned} \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV &= \int_V \frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta u_{i,j} + \sigma_{ji} \delta u_{i,j}) dV \\ &= \int_V \frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta u_{i,j} + \sigma_{ij} \delta u_{j,i}) dV = \int_V \sigma_{ij} \left[\frac{1}{2} (\delta u_{i,j} + \delta u_{j,i}) \right] dV \end{aligned}$$

$$\int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = \int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV \quad (2)$$



Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Reemplazando (1) y (2) en (*):

$$\underbrace{\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma}_{\text{Trabajo virtual externo}} = \underbrace{\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV}_{\text{Trabajo virtual interno}} \quad \forall \delta u_i \text{ admisible}$$

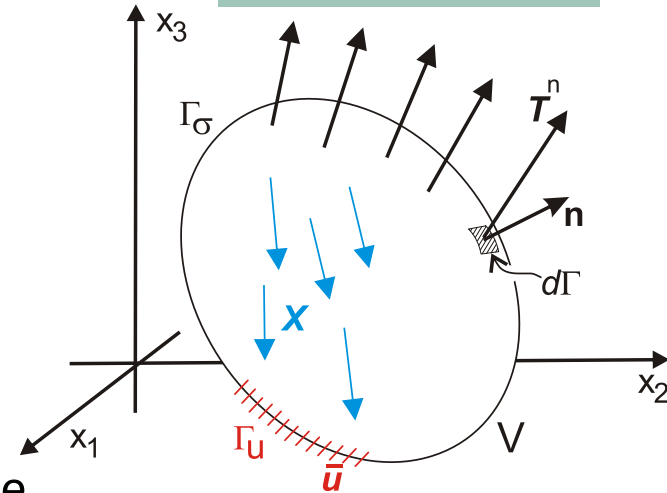
- O sea, para un sistema de en equilibrio, el trabajo virtual de las cargas internas es igual al trabajo virtual de las cargas externas.

$$\begin{array}{ll} \sigma_{ji,j} + X_i = 0 & \text{en } V \\ u_i = \bar{u}_i & \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j = T_i^n & \text{en } \Gamma_\sigma \end{array} \quad \longrightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

- Mostraremos a continuacion que un sistema para el cual el trabajo virtual externo iguala al trabajo interno, verifica las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de borde.

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Sea un cuerpo bajo cargas externas
 - Fuerzas distribuidas $\mathbf{X}$ en el volumen V
 - Tracción $\mathbf{T}^n$ en la superficie Γ_σ
 - Desplazamiento $\bar{\mathbf{u}}$ en la superficie Γ_u



En ese estado desarrolla una tensión σ tal que

$$\delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

$$\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV$$

$\forall \delta u_i$ admisible

Trabajo virtual externo

Trabajo virtual interno

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Notar que:

$$\sigma_{ij} \delta e_{ij} = \sigma_{ij} \frac{1}{2} (\delta u_{i,j} + \delta u_{j,i}) = \sigma_{ij} \delta u_{i,j}$$

de donde

$$\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV = \int_V \sigma_{ij} \delta u_{i,j} dV = \int_V (\sigma_{ij} \delta u_i)_{,j} dV - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Usando Gauss:

$$\int_V \sigma_{ij} \delta e_{ij} dV = \int_{\Gamma} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Reemplazando en la ecuación de trabajos virtuales

$$\int_V X_i \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} T_i^n \delta u_i d\Gamma = \int_{\Gamma=\Gamma_\sigma \oplus \Gamma_u} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma - \int_V \sigma_{ij,j} \delta u_i dV$$

- Esta igualdad se cumple para toda δu_i admisible, para la cual:

$$u_i = \bar{u}_i \quad ; \quad \delta \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{en } \Gamma_u$$

Principio variacional para la ecuación de la elasticidad

- Agrupando a izquierda y usando $\delta u_i = 0$ en Γ_u :

$$\int_V (\sigma_{ij,j} + X_i) \delta u_i dV + \int_{\Gamma_\sigma} (T_i^n - \sigma_{ij} n_j) \delta u_i d\Gamma = 0$$

- Como δu_i es arbitraria, entonces debe ser:

$$\begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned}$$

- Asi, demostramos que:

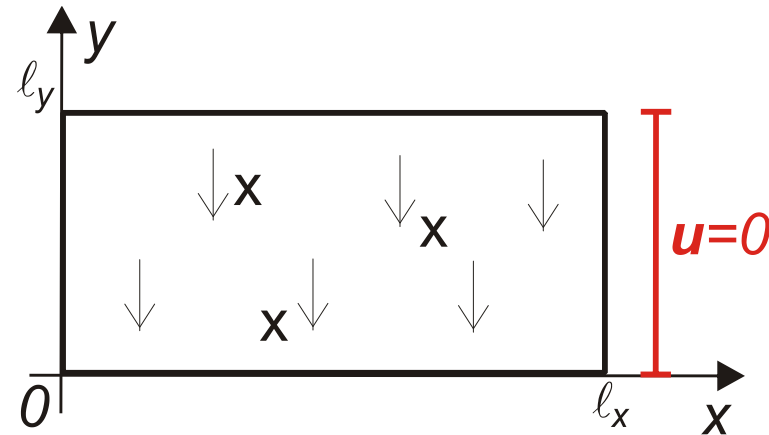
$$\delta W_{ext} = \delta W_{int} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ u_i &= \bar{u}_i && \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned}$$

- En consecuencia :

$$\begin{aligned} \sigma_{ji,j} + X_i &= 0 && \text{en } V \\ u_i &= \bar{u}_i && \text{en } \Gamma_u \\ \sigma_{ij} n_j &= T_i^n && \text{en } \Gamma_\sigma \end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad \delta W_{ext} = \delta W_{int}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Sea un dominio rectangular $\mathcal{B} = [0, \ell_x] \times [0, \ell_y]$, con pared derecha ($x = \ell_x$) empotrada $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y carga distribuida en el interior $\mathbf{X}$.
- La solución esta dada por la solución al problema variacional:



$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta e_{ij} \sigma_{ij} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta u_i X_i \, dy \, dx \quad \forall \delta u_i \text{ admisible}$$

- Discretizaremos el problema, o sea aproximaremos la solución del problema variacional mediante un numero finito de incógnitas. Para ello construiremos un campo discreto admisible de desplazamientos.

Problema elástico en un dominio rectangular

- Sea $\mathcal{P}_n(x, y)$ un polinomio completo de grado n :

$$\mathcal{P}_n(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i \alpha_{(i-j)j} x^{i-j} y^j$$

$$\mathcal{P}_0(x, y) = \alpha_{00}$$

$$\mathcal{P}_1(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y$$

$$\mathcal{P}_2(x, y) = \alpha_{00} + \alpha_{10}x + \alpha_{01}y + \alpha_{20}x^2 + \alpha_{11}xy + \alpha_{02}y^2$$

- Aproximaremos el campo de desplazamientos con polinomios completos de grado n multiplicados por funciones que verifiquen las condiciones de borde, **para cada componente**. En este caso:

$$\mathbf{u}(x, y) = \begin{bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x - \ell_x) \mathcal{P}_n^u(x, y) \\ (x - \ell_x) \mathcal{P}_n^v(x, y) \end{bmatrix}$$

$$u(x, y) = (x - \ell_x) (U_{00} + U_{10}x + U_{01}y + U_{20}x^2 + U_{11}xy + U_{02}y^2 + \dots)$$

$$v(x, y) = (x - \ell_x) (V_{00} + V_{10}x + V_{01}y + V_{20}x^2 + V_{11}xy + V_{02}y^2 + \dots)$$

donde los coeficientes U_{ji}, V_{ji} son las incógnitas a determinar.

Problema elástico en un dominio rectangular

- Expresaremos matricialmente. Para ello definimos:

$$N(x, y) = (x - \ell_x) \begin{bmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & \cdots \end{bmatrix}$$

$$U = [U_{00} \ U_{10} \ U_{01} \ U_{20} \ U_{11} \ U_{02} \ \cdots V_{00} \ V_{10} \ V_{01} \ V_{20} \ V_{11} \ V_{02} \ \cdots]^T$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad u(x, y) &= N(x, y) U = \begin{bmatrix} N_x(x, y) \\ N_y(x, y) \end{bmatrix} U \\ \delta u(x, y) &= N(x, y) \delta U \end{aligned}$$

- Las deformaciones $e_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$

- Vectorialmente:

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} N_x \\ \frac{\partial}{\partial y} N_y \\ \frac{\partial}{\partial y} N_x + \frac{\partial}{\partial x} N_y \end{bmatrix} U$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Trabajando obtenemos:

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (2x - \ell_x) & y & (3x^2 - 2\ell_x x) & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & (x - \ell_x) & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & (x - \ell_x) & 0 & \cdots & 1 & (2x - \ell_x) & y & (3x^2 - 2\ell_x x) & \cdots \end{bmatrix} \mathbf{U}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{B} \mathbf{U} \quad \delta \mathbf{e} = \mathbf{B} \delta \mathbf{U}$$

- Para un material isótropo:

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{kk} \delta_{ij} + 2G e_{ij}$$

- En estado plano de tensiones:

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} (e_{xx} + \nu e_{yy}) \quad \sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} (e_{yy} + \nu e_{xx}) \quad \sigma_{xy} = \frac{E}{1 + \nu} e_{xy}$$

- Matricialmente:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} \frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ 2e_{xy} \end{bmatrix} = \mathbf{C} \mathbf{e}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \mathbf{B} \mathbf{U}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

- Notar:

$$\delta e_{ij} \sigma_{ij} = \delta e_{11} \sigma_{11} + \delta e_{12} \sigma_{12} + \delta e_{21} \sigma_{21} + \delta e_{22} \sigma_{22} = \boldsymbol{\delta e}^T \boldsymbol{\sigma}$$

- Reemplazamos ahora en la ecuación variacional

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta e_{ij} \sigma_{ij} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \delta u_i X_i \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta e}^T \boldsymbol{\sigma} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta u}^T \mathbf{X} \, dy \, dx$$

$$\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta U}^T \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \mathbf{U} \, dy \, dx = \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \boldsymbol{\delta U}^T \mathbf{N}^T \mathbf{X} \, dy \, dx$$

- Los coeficientes $\mathbf{U}$, $\boldsymbol{\delta U}$ son constantes y pueden salir del signo integral:

$$\underbrace{\boldsymbol{\delta U}^T \int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \, dy \, dx}_{\mathbf{K}} \mathbf{U} = \boldsymbol{\delta U}^T \underbrace{\int_0^{\ell_x} \int_0^{\ell_y} \mathbf{N}^T \mathbf{X} \, dy \, dx}_{\mathbf{f}}$$

Problema elástico en un dominio rectangular

$$\delta U^T K U = \delta U^T f$$

- La variación $\delta \mathbf{u}(x, y)$ es arbitraria $\Rightarrow \delta U^T$ es arbitrario. Luego:

$$K U = f$$

- Este es un sistema de $2r$ ecuaciones algebraicas lineales con $2r$ incógnitas. Resolviendo calculamos los coeficientes U .
- La cantidad de ecuaciones depende del grado del polinomio en la aproximación: $r = (n + 2)(n + 1)/2$
- La matriz K es simétrica.

Problema elástico en un dominio rectangular

```
% Datos del problema
grPol = 5;
Lx     = 10;    Ly     = 3;
E = 100;    nu = 0.3;
C = E * [ 1/(1-nu^2)  nu/(1-nu^2)  0 ;
          nu/(1-nu^2)  1/(1-nu^2)  0 ;
          0           0           1/(2*(1+nu)) ];

syms x
X     = [0 ; -2]; % *x*y;

% Datos gráfico
%Número de divisiones en cada lado.
nPartx = 30;
nParty = 14;

% Matriz simbólica de producto coordenadas polinomio
syms x y
nCoef = ((grPol+1)^2+(grPol+1))/2;
ms_NN = sym(zeros(1,nCoef));
ind = 0;
for ix = 0:grPol
    for iy = 0:ix
        ind = ind+1;
        ms_NN(ind) = (x-Lx) * x^(ix-iy)*y^iy;
    end
end
```

Problema elástico en un dominio rectangular

```
syms ms_N;
ms_N = [ ms_NN      zeros(1,nCoef);
         zeros(1,nCoef) ms_NN      ];

%% Matriz de deformacion simbólica
syms ms_B
ms_B = simplify( [diff(ms_N(1,:),x);
                  diff(ms_N(2,:),y);
                  diff(ms_N(1,:),y) + diff(ms_N(2,:),x)]);

%% Matriz de rigidez (matriz de coeficiente del sistema lineal)
syms ms_K
ms_K = int(int(ms_B.' * C * ms_B, x,0,Lx),y,0,Ly);
m_K = double(ms_K);

%% Vector de fuerza (vector de términos independientes)
syms ms_F
ms_F = int(int(ms_N'*X,x,0,Lx),y,0,Ly);
m_F = double(ms_F);

%% Resolución del sistema en forma simbólica
syms ms_U
ms_U = ms_K\ms_F;

%% Resolución del sistema en forma numérica
m_U = m_K\m_F;
```

Problema elástico en un dominio rectangular

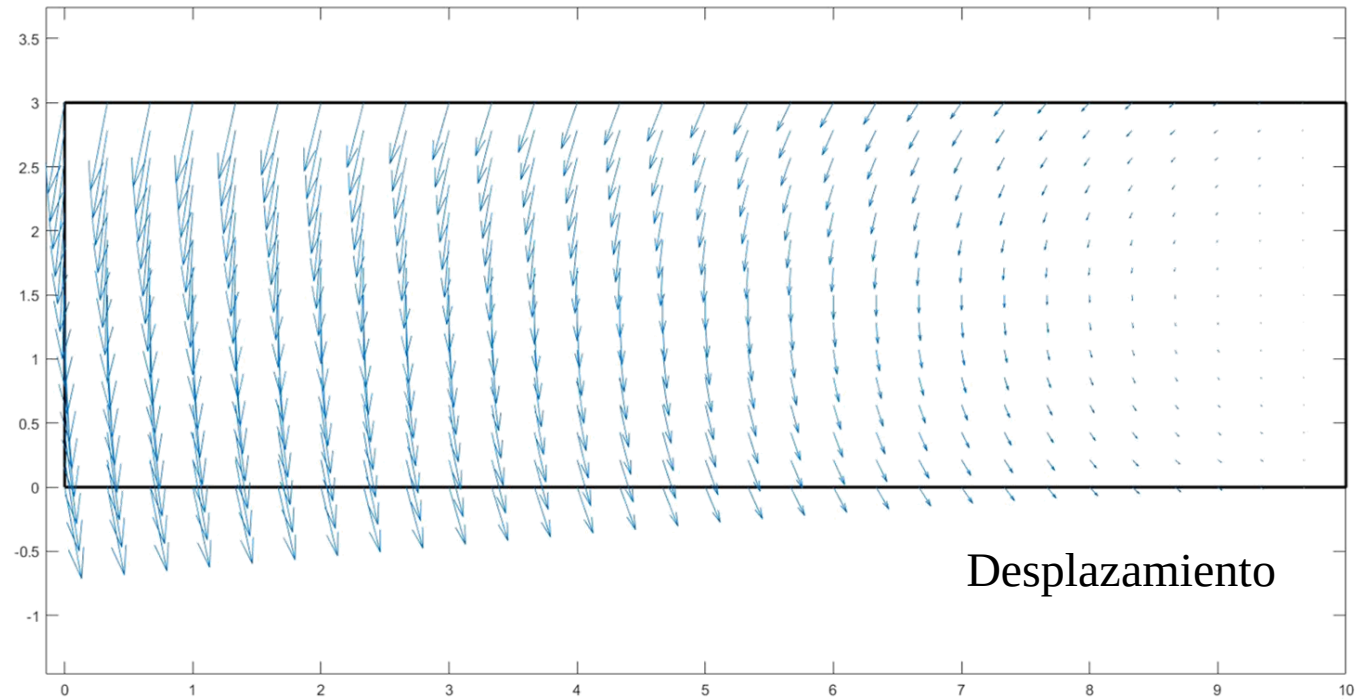
```
% Gráfico del campo de desplazamientos
figure(1)
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
%
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en dos líneas la matriz N
m_NGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_NGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalúa cada uno de los elementos de ms_N para todos los puntos de grilla de la
gráfica.
for iCoef = 1:2*nCoef
    m_NGraf1(:,iCoef) = subs(ms_N(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_NGraf2(:,iCoef) = subs(ms_N(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de desplazamientos
m_VechX = m_NGraf1*m_U;
m_VechY = m_NGraf2*m_U;
%Gráfico
plot([0,Lx,Lx,0,0],[0,0,Ly,Ly,0],'k','LineWidth',2)
hold on
%El quiver escala a partir del tamaño automático que pone automáticamente.
quiver(m_CoordX(:),m_CoordY(:),m_VechX,m_VechY,1.5)
hold off
axis equal
```

Problema elástico en un dominio rectangular

```
% Gráfico del campo de tensiones de von Mises
figure(2)
%La grilla tiene que ser rectangular.
[m_CoordX,m_CoordY] = meshgrid(linspace(0,Lx,nPartx+1),linspace(0,Ly,nParty+1));
nPuntos = numel(m_CoordX);
%Se divide en tres líneas la matriz B
m_BGraf1 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf2 = zeros(nPuntos,nCoef);
m_BGraf3 = zeros(nPuntos,nCoef);
%Se evalua cada uno de los elementos de ms_N para todos los puntos de grilla de la
gráfica.
for iCoef = 1:2*nCoef
    m_BGraf1(:,iCoef) = subs(ms_B(1,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf2(:,iCoef) = subs(ms_B(2,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
    m_BGraf3(:,iCoef) = subs(ms_B(3,iCoef),{x,y},{m_CoordX(:),m_CoordY(:)});
end
%Vector de tensiones
m_Sxx = m_BGraf1*m_U;
m_Syy = m_BGraf2*m_U;
m_Sxy = m_BGraf3*m_U;
m_SVM = sqrt(m_Sxx.^2 - m_Sxx .* m_Syy + m_Syy.^2 + 3*m_Sxy.^2);

m_Temp = reshape(m_SVM,size(m_CoordX));
surf(m_CoordX,m_CoordY,m_Temp)
view(2)
m_RelEjeOrig = get(gca,'DataAspectRatio');
set(gca,'DataAspectRatio',[1,1,m_RelEjeOrig(3)]);
```

Problema elástico en un dominio rectangular



Tensión de
Von Mises

